Mini relatório de orientação do vídeo

ECOM060 – Instrumentação Eletrônica · Fase 2, Entrega 01 – Caracterização da planta · UFAL, 2026.2

1 Identificação da equipe

Grupo	G05 · Prof. Maurício Beltrão Rossiter
Sistema	Monotanque (nível de líquido), domínio hidráulico: $A \cdot \mathrm{d}h/\mathrm{d}t = q_i(t) - k\sqrt{h} - q_d(t)$, com A = 0,50 m², k = 0,010 $m^{2,5}$/s e faixa de 0,10 a 1,20 m (dossiê)
Integrantes	Carlos Vinicius de Souza Cassimiro · Nelson Alves Sousa Moreira · Pedro Henrique Santos Resende

2 Link do vídeo

https://youtu.be/siep6B-URKc

YouTube · não listado (acesso pelo link) · 7 min 48 s · narração dos três integrantes

Relatório completo, figuras, código da simulação e slides: pasta fase-2/e1-caracterizacao no repositório da disciplina.

3 Índice de tempos e apresentadores

Trecho do vídeo	Slides	Tempo	Apresentador
Abertura e roteiro	1–2	0:00 – 0:38	Nelson Moreira
R1 · Modelo, equação e hipóteses	3–6	0:38 – 2:41	Nelson Moreira
R2 · Equilíbrio, constante de tempo e solução exata	7–8	2:41 – 3:38	Pedro Resende
R3 · Ensaios (a) degrau, (b) condição inicial, (c) senoide	9–11	3:38 – 4:37	Pedro Resende
R4 · Validação cruzada: conta × simulação	12	4:37 – 5:05	Pedro Resende
R5 · Sensibilidade: área, válvula k e amplitude do degrau	13–16	5:05 – 6:53	Carlos Vinicius
R5 · Síntese e próximo passo	17–19	6:53 – 7:48	Carlos Vinicius

Cada tempo é um link que abre o vídeo no início do trecho.

4 Ensaios simulados (R3)

Ensaio	Condição	Resultado
(a) Degrau	equilíbrio em 0,50 m; vazão da bomba +20 % em t = 50 s	$h \rightarrow$ 0,72 m; 63 % em 80,5 s; sem sobressinal
(b) Condição inicial	$h(0)$ = 1,0 m; bomba ligada e bomba desligada	volta a 0,50 m; sem bomba, esvazia em 100,0 s
(c) Senoide	±10 % na vazão, ω = 1/τ (período de 444 s)	amplitude 0,0707 m, fase −45,0°
Solver	Python 3.12 + SciPy, *solve_ivp* RK45	passo ≤ 0,1 s; rtol 10^{-10}

5 Conta × simulação (R2 e R4)

Grandeza	Conta (forma fechada)	Simulação	Diferença
Equilíbrio nominal h^*	0,5000 m	0,5000 m	0 %
63 % do degrau de +20 %	80,49 s	80,49 s	$< 10^{-6}$ %
Tempo para esvaziar de 1,0 m	100,00 s	100,00 s	< 0,001 %
Amplitude da senoide (reta tangente)	0,0707 m	0,0707 m	0,04 %
Fase da senoide (reta tangente)	−45,0°	−45,0°	0,02 %
τ com degrau de 1 % (reta tangente)	70,71 s	71,17 s	0,65 %

A simulação coincide com a solução exata do modelo não linear (erro de 10^{-9} m). Contra a linearização (reta tangente, referência auxiliar) os tempos do degrau de +20 % diferem 14 % (80,5 s contra 70,7 s); com degrau de 1 % a diferença cai para 0,65 %. Não é erro: é a não linearidade do $\sqrt{h}$, que deixa o tanque mais lento quanto mais cheio.

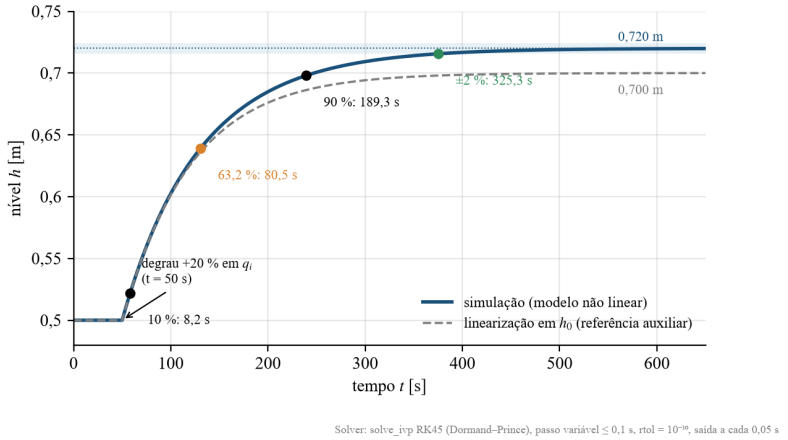
6 Sensibilidade paramétrica e síntese (R5)

Parâmetro	Previsão	Resultado simulado
Área A (×¼ a ×4)	não muda h^*; τ proporcional a A	todos param em 0,72 m; com 2A, 63 % em 161 s contra 80 s
Válvula k (×½ a ×2)	h^* proporcional a $1/k^2$	k/2 quer 2,0 m e transborda em 148 s; 2k cai a 0,125 m
Amplitude do degrau (−50 % a +100 %)	h^* cresce com o quadrado da vazão	bomba ×2: 2,0 m (reta: 1,5 m); bomba ÷2: 0,125 m (reta: tanque vazio)

Síntese. O nível final depende só de k e da vazão ($h^* = (q_i/k)^2$); a velocidade depende de k e, depois, de A ($\tau = 2A\sqrt{h^*}/k$). Nenhum parâmetro faz o tanque oscilar: o polo é real e negativo, então o sistema é sempre estável e sem sobressinal. O risco real é sair da faixa de 0,10 a 1,20 m, e k é o parâmetro que mais influencia.

7 Reprodução

1. Baixe a pasta *simulacao/* da entrega no repositório e instale as dependências: **pip install -r requirements.txt** (Python 3.12, NumPy, SciPy, Matplotlib).
2. Rode **python caracterizacao_monotanque.py** (cerca de 1 min). O script gera as figuras fig-01 a fig-10 em *relatorio/figuras/* e todos os números em *resultados.json*.
3. O arquivo *instrucoes.md* traz os parâmetros, o solver e qual ensaio gera cada figura.



Ensaio (a): degrau de +20 % na vazão a partir do equilíbrio de 0,50 m; o nível sobe sem sobressinal até 0,72 m.